# Séance 2 / Infrastructure

## Solutions d’hébergement et bases de Linux

**Victor Guerand**

2025-2026

# SOMMAIRE

1. Installation et configuration de VirtualBox
2. Commandes Linux avancées : `grep`, `awk`, gestion de processus (`ps`, `kill`)
3. Installation et configuration de WSL & Docker Desktop

# Introduction à la virtualisation

# Qu’est-ce que la virtualisation ?

## Définition:

- La virtualisation consiste à exécuter plusieurs environnements (machines virtuelles ou conteneurs) sur une seule machine physique.

- Permet de séparer les applications et systèmes d’exploitation pour un meilleur contrôle.

## Avantage de la virtualisation :

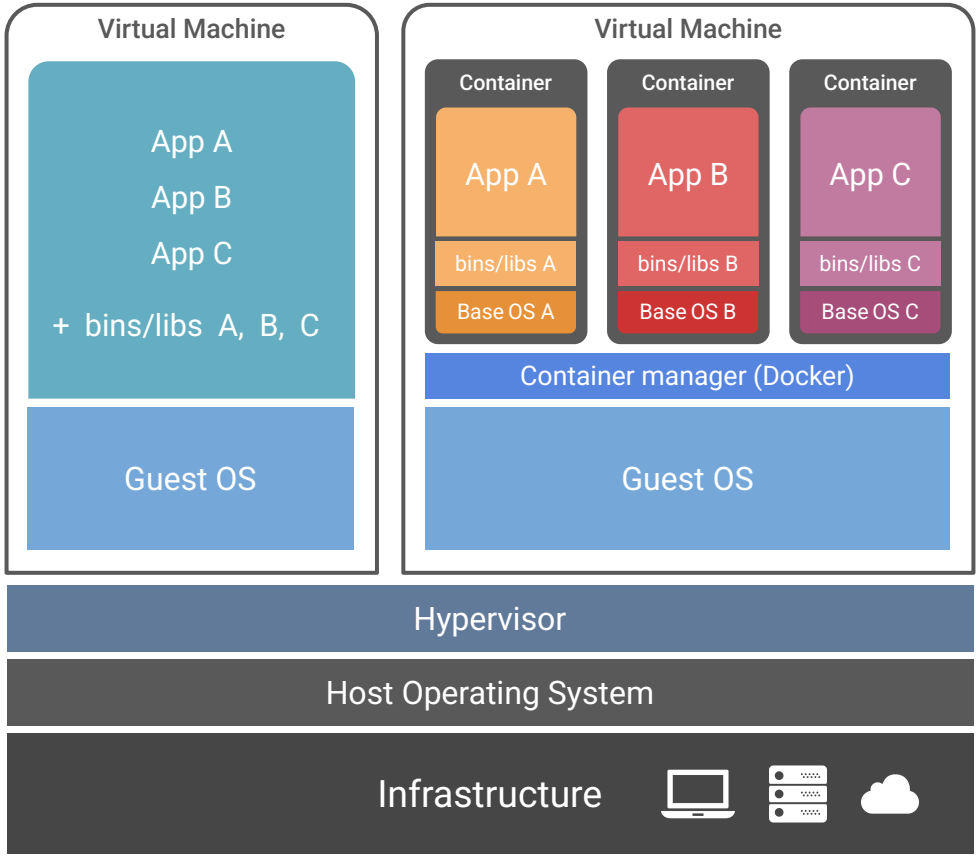
- Réduction des coûts : Moins de matériel physique requis.
- Flexibilité : Création, modification et suppression rapides des environnements.
- Scalabilité : Augmenter ou diminuer les ressources selon les besoins.
- Isolation : Chaque VM est indépendante (idéal pour les tests ou environnements de production).

# Différence entre machines virtuelles, conteneurs, et serveurs physiques

**Serveurs physiques → Machines Virtuelles → Conteneurs**

| Technologie | Caractéristique principale | Exemples |
|---|---|---|
| Serveurs physiques | Une machine = un OS. Pas de partage des ressources. | Serveur dédié. |
| Machines virtuelles | Chaque VM a son OS complet. Partage des ressources physiques | VMware, VirtualBox. |
| Conteneurs | Isolation d'applications avec le même noyau. Très léger. | Docker, Kubernetes. |

# Machines virtuelles (VM) et Conteneurs




## Machines virtuelles (VM)

- Sous-machine virtuelle installée sur une machine physique
- Possède son propre système d'exploitation et son propre espace RAM/CPU/disque
- Toutes les ressources de l'OS sont disponibles

✗ Lourd et long à démarrer (copie complète de l'image du système d'exploitation et du matériel)

✗ Les librairies/bins des différentes applications peuvent interférer les uns avec les autres

## Conteneurs

- Image exécutable fonctionnant sur une machine virtuelle ou physique. Elle contient l'OS de base (système de fichiers et outils uniquement), une application unique et toutes ses dépendances
- Partage l'OS hôte, mais dispose de sa propre RAM/CPU/disk space

✓ L'OS de base et les librairies/bins available for a single app only

✓ Prend quelques millisecondes pour démarrer

✓ Une application = un conteneur, pas d'interférences

# TP - VirtualBox : Installation

## Etape 1: Télécharger VirtualBox

- Rendez-vous sur le site officiel de VirtualBox : https://www.virtualbox.org/
- Choisissez la version correspondant a votre système d'exploitation : - Windows, macOS, Linux.

## Etape 2: Télécharger l'image ISO d'Ubuntu Server

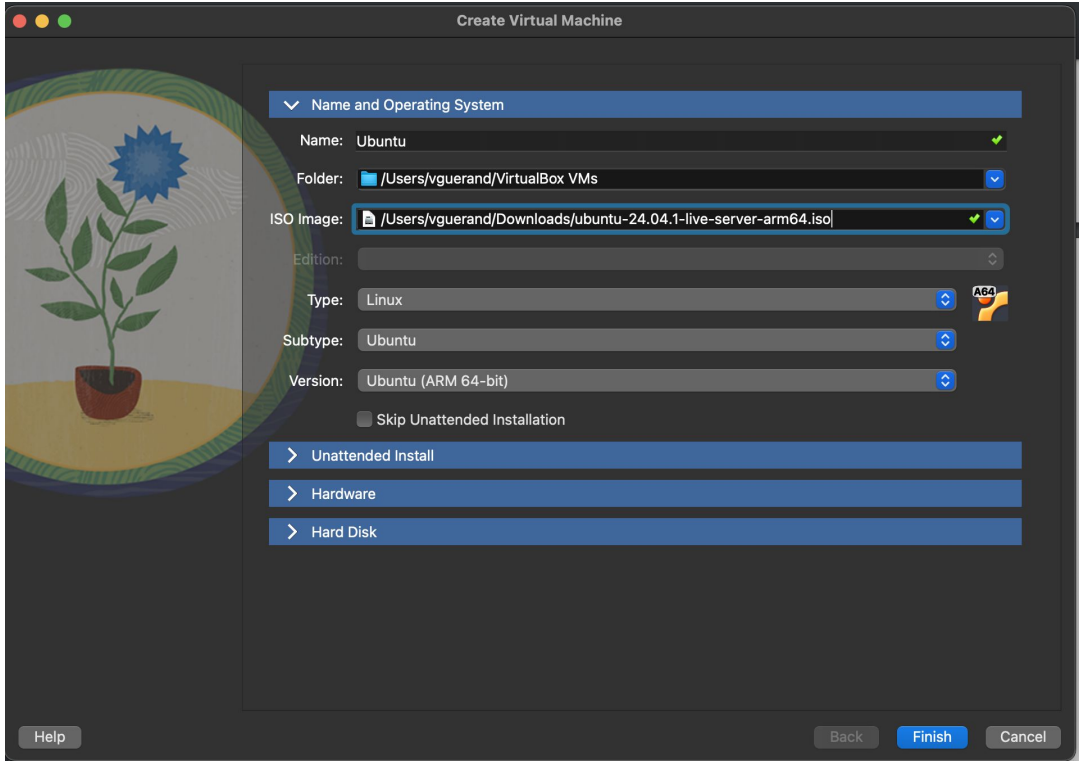
- Pour architecture ARM64 (M1/M2) :
  - Allez sur Ubuntu Server 24.04 ARM64.

- Pour architecture x86_64 (Mac Intel / Windows) :
  - Allez sur Ubuntu Server  24.04

# TP - VirtualBox : Création d'une VM Linux Basique

## Etape 3: Créer votre VM:

- Cliquez sur le bouton "New"
- Insérer l'image ISO
- Type: Linux
  - Subtype: Ubuntu
  - Version: Ubuntu(ARM64)




## Etape 4: Configuration

*(Optionnel, les paramètres par défaut devraient suffire.)*

- RAM : Allouez au moins 2 Go
  - (2048 Mo).
- Processeurs : Allouez 2 CPU
- Créer un disque dur virtuel :
  - VDI (VirtualBox Disk Image)
  - Attribuez 20 Go minimum.

# TP - VirtualBox : Connexion + setup

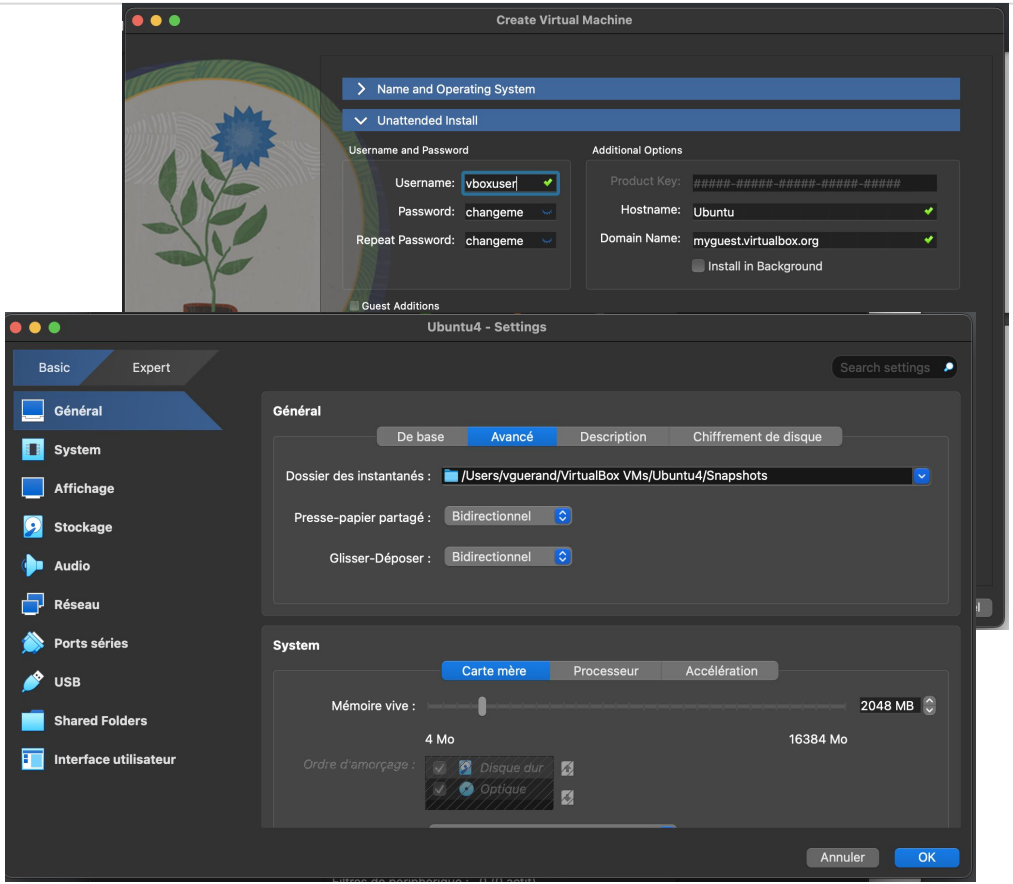
## Étape 5 : Nom d'utilisateur et mot de passe

*Les valeurs par défaut sont en général:*

- Username: vboxuser
- Password: changeme

## Attention : Copier/Coller

- Pour copier/coller des éléments comme le mot de passe (car le clavier par défaut est en QWERTY), vous devez :
  - Éteindre la machine virtuelle.
  - Aller dans Paramètres > Général > Avancé.
  - Activer l'option Copier/Coller bidirectionnel.
    - Une fois activé, vous pourrez utiliser le copier/coller pour éviter les erreurs de saisie



# TP - VirtualBox : AZERTY ISSUE

## Astuce pour régler les problèmes QWERTY sans copier/coller

**Identifiants par défaut :**

- **Username :** vboxuser
- **Password :** chqnge,e *(sur clavier AZERTY, tapez "changeme" comme si vous utilisez un clavier QWERTY).*

## Commande pour switcher en azerty

Bash

```bash
sudo loadkeys fr
```

**OU**

Bash

```bash
sudo loqdkeys fr
```

# TP - VirtualBox : Commandes basiques

Cheat Sheet

Mettre à jour le gestionnaire de paquets: apt

Bash

```
sudo apt update
```

Installe, met à jour ou supprime des paquets logiciels

Bash

```
sudo apt install NOM_LOGICIEL
```

Mettre à jour le mot de passe

Bash

```
passwd
```

Affiche l'espace disque disponible

Bash

```
df -h
```

Surveille les ressources système et les processus

Bash

```
top
```

Afficher la version du système d'exploitation

Bash

```
uname -a
```

# TP - VirtualBox : Installer des paquets | bonus

Installer un thème ou des couleurs pour leur terminal avec oh-my-zsh

```bash
sudo apt install zsh -y
sh -c "$(curl -fsSL https://raw.github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"
```

**htop**: Version améliorée de **top**, plus intuitive et interactive pour gérer les processus.

```bash
sudo apt install htop -y
htop
```

Afficher un dinosaure en ASCII art:

```bash
sudo apt install cowsay -y
cowsay "Bienvenue sur Linux !"
```

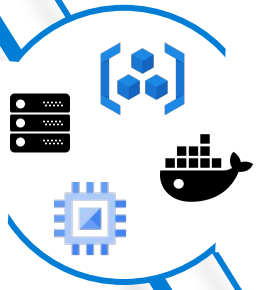
Installer sl pour voir une locomotive passer:

```bash
sudo apt install sl -y
sl
```

Afficher des messages en couleur:

```bash
sudo apt install figlet -y
figlet "Bonjour Linux"
```

# TP Virtualbox- QCM



# WSL / Docker Desktop

# Install WSL & Docker Desktop

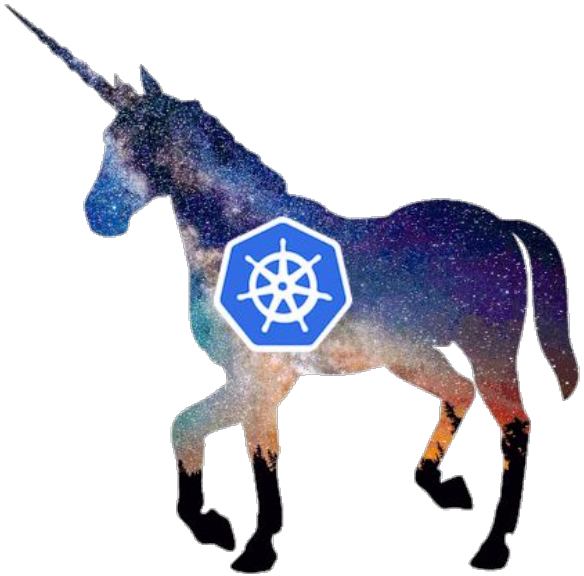
**Windows Subsystem for Linux :**

- Tutoriel installer WSL

**Docker Desktop :**

- https://www.docker.com/
- Tutoriel installer Docker sous WSL

# Synthèse et Q&A

## infrastructure informatique

# Thank You